李朝安

chaoan@tamu.edu | GitHub | chaoanli.com | Google Scholar

教育背景

得克萨斯农工大学（Texas A&M University） 2024.08 – 2028.05.30（预计）
工业工程博士在读（数据科学方向） GPA：4.0/4.0

北京师范大学 2021.09 – 2024.07
数学硕士 GPA：3.7/4.0

北京科技大学 2017.09 – 2021.07
应用数学学士，辅修金融工程 GPA：3.94/4.0

专业技能

机器学习：核方法、决策树、SVM；Transformer、Mamba、CNN、RNN、LSTM；大语言模型评估、文本生成、水印与隐私风险分析。
统计：统计推断、假设检验、不确定性量化、蒙特卡洛模拟、实验设计、高维统计。
数学方法：泛函分析、变分方法、随机过程。
编程语言：Python、C#、C++、R、MATLAB、SQL。
AI 辅助研发：Claude Code、Codex；需求澄清、迭代反馈、结果审阅与应用交付。
工具与库：Git、PyTorch、scikit-learn、NumPy、pandas、SciPy、Jupyter、Linux、Bash。

研究经历

得克萨斯农工大学｜研究助理，导师：Rui Tuo 教授 2024.08 – 至今

大模型水印密钥复用检测与隐私风险评估

- 设计**无需获取密钥的文本组内检验**，比较共享与逐文档独立密钥；以 PyTorch 在 Gemma-2-2B、Qwen2.5-1.5B 生成文本上评估，**短上下文设置下优于四种文本相似度基线**；分析主题混杂与密钥轮换的影响。

流体仿真模型的偏差检测与定位

- 对照实验测量数据，构建基于核岭回归的频域检验及 NumPy/SciPy 工具包，支持全局、子区域及同数据估计校准参数后的检验；在剪切层案例中**检出两种对比检验未检出的偏差**；每场景以 1,000 次蒙特卡洛重复实验评估误报率与检验功效。

非线性模型校准与不确定性量化

- 将三类校准准则统一到模块化 Python 框架，支持参数估计与不确定性量化；每组模拟重复 500 次，评估标称 95% 置信区间的覆盖率，并以心脏离子通道模型展示准则选择对参数估计与区间的影响。

北京师范大学｜研究助理，导师：杨大春教授 2022.01 – 2024.07

函数空间的几何性质与特征刻画

- 构建无限维函数空间框架，建立函数分解、对偶理论与傅里叶变换刻画；以**第一作者发表两篇**经同行评议的论文。

代表项目

EasyGrader｜大模型辅助作业批改应用 ｜ 在线演示 ｜ 代码

- 借助 Claude Code 开发部署应用（React/TypeScript、Express），**已用于助教工作**；支持自定义评分与反馈。
- 集成四家模型服务商 API；支持 PDF、Notebook、代码作业批处理、失败重试与评分配置，导出 CSV 供教师复核。

交互式期权分析应用 ｜ 在线演示 ｜ 代码

- 接入 Yahoo 期权链与美国国债收益率，支持交互调参；以 React/TypeScript、Vercel 无服务器函数开发部署。
- 实现欧式解析定价、200 步美式期权二项树、Newton–Raphson 隐含波动率求解及五项 Greeks，支持中英双语。

学术论文 第一作者：2 篇已发表，2 篇 under review

C. Li, R. Tuo. A Unified Frequentist Framework for Computer Model Calibration. **IISE Transactions** (under review), 2026.

C. Li, X. Zhang, R. Tuo. Statistical Validation of Computer Models: Global and Subdomain Hypothesis Testing. **Technometrics** (under review), 2026.

C. Li, X. Yan, D. Yang. Fourier Transform of Anisotropic Hardy Spaces Associated with Ball Quasi-Banach Function Spaces and Its Applications to Hardy–Littlewood Inequalities. **Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series**, 2024.

C. Li, X. Yan, D. Yang. Anisotropic Ball Campanato-Type Function Spaces and Their Applications. **Analysis and Mathematical Physics**, 13(3), Article 50, 2023.

学术交流与荣誉

NeurIPS Financial Assistance Award（全额会议及研讨会注册资助） 2026
CRSE 研讨会汇报人，沃顿商学院（The Wharton School, University of Pennsylvania） 2026
北京师范大学学术创新奖 2023
国家奖学金 2020
美国大学生数学建模竞赛 M 奖 2019
北京市大学生数学建模竞赛一等奖 2019
中国大学生数学竞赛二等奖 2018